

IQL Tabanlı Sepsis Tedavi Politikası Değerlendirmesi İçin Yeniden Üretilabilir Bir Offline Pekistirmeli Öğrenme İş Akışı

Furkan

MIMIC Sepsis Offline Pekistirmeli Öğrenme Projesi
Retrospektif Klinik Karar Modellemesi Çalışması
Türkiye

Özet—Bu rapor, retrospektif sepsis tedavi politikası değerlendirilmesi için Implicit Q-Learning (IQL) tabanlı yeniden üretilabilir bir final tarama iş akışını sunar. Çalışma, yoğun bakım tedavi kararlarını dört saatlik klinik pencerelerden oluşan sonlu ufuklu bir Markov karar süreci olarak modeller; her aksiyon intravenöz sıvı ve vazopressor siddetinin ayırık bir kombinasyonunu temsil eder. Geliştirilen iş akışı, daha önce belirlenen orkestrasyon, on tarama denetimi, finalist seçimi, çoklu tohum doğrulaması ve rapor artifact üretimi eksiklerini giderir. Stage 0 denetimi artifact varlığını, hasta-duzeyi split ayırımını, zamansal geçiş hizalamasını, train-only fit sözleşmelerini ve belirgin outcome leakage bulunmadığını doğrular. Stage 1, iki odul varyanti, uc learning-rate rejimi ve uc expectile-temperature ayarından oluşan on sekiz IQL konfigürasyonunu değerlendirir. Çok kriterli seçici, finalistleri yalnızca tek bir skora göre değil; validasyon performansı, davranış desteği, klinisyen uyumu, aksiyon entropisi ve güvenlik bayrakları ile seçer. Stage 2, seçilen altı konfigürasyonu uc tohumlu doğrulama düzeninde değerlendirir. Güncel sonuçlar, final seçili politikanın SOFA-shaped odul, konservatif learning-rate ve safe IQL ayarını kullanan ‘iql_sofa_shaped_conservative_safe’ konfigürasyonu olduğunu gösterir. Bu aday uc tohum ortalamasında FQE=2.848, WIS=8.498, ESS=29.410, destek kütle=0.991 ve klinisyen exact-bin uyumu=0.414 elde etmiştir. Bununla birlikte ESS 50 eşikinin altında kaldığından sonuç klinik üstünlük kaniti olarak değil, destek kisiti açıkça raporlanan retrospektif off-policy değerlendirme kaniti olarak yorumlanmalıdır.

Index Terms—offline pekistirmeli öğrenme, implicit Q-learning, sepsis, MIMIC-IV, off-policy evaluation, yeniden üretilbilirlik, klinik karar desteği

I. GİRİŞ

Sepsis tedavisi, belirsizlik altında ardışık kararlar, gecikmeli sonuçlar ve klinik siddete bağlı confounding içeren bir yoğun bakım problemidir. Offline pekistirmeli öğrenme, hasta üzerinde yeni denemeler yapmadan tarihsel klinik trajektorilerden politika öğrenmeyi sağlar. Bu özellik tıbbi ortamda kritiktir; çünkü çevrimici kesif etik olarak kabul edilemez. Ancak offline öğrenme, desteklenmeyen aksiyonlara kayma, yüksek varyanslı off-policy estimatorler ve validasyon artifactlerine asiri uyum gibi riskler taşır.

Bu proje, MIMIC-IV tabanlı sepsis kohortunda dört saatlik karar pencereleriyle retrospektif politika değerlendirmesi yapar. Aksiyon uzayı, vazopressor ve intravenöz sıvı siddetinin 5×5 ayırık kombinasyonudur. Final deneyin amacı IQL konfigürasyonlarını iki odul varyanti altında karşılaştırmak, güvenilir finalistleri yalnızca validasyon kanitiyle seçmek ve

raporlanabilir bir artifact bundle üretmektir. Bu çalışmada protokol, açık denetim kapıları, deterministik konfigürasyon genişletmesi, çoklu tohum birleştirmesi ve grafik raporlama ile çalışır hale getirilmiştir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Offline pekistirmeli öğrenme sabit veri kümelerinden politika öğrenme problemine odaklanır. IQL, veri dışı aksiyonları doğrudan maksimize etmek yerine expectile value learning ve advantage-weighted behavioral cloning kullanarak konservatif offline ortamlara uygun bir yaklaşım sunar [?]. Conservative Q-learning gibi önceki yöntemler extrapolation error riskini farklı düzenleştirme mekanizmalarıyla azaltmaya çalışır [?]. Sepsis alanında offline politika değerlendirmesi, desteklenmeyen öneriler ve observational confounding nedeniyle özellikle dikkatli yorumlanmalıdır [?]. Bu projenin veri temeli, de-identified kritik bakım kayıtları sağlayan MIMIC-IV veri tabanıdır [?].

III. YÖNTEM

A. Klinik Karar Süreci

Problem $M = (S, A, P, R, \gamma)$ biçiminde sonlu ufuklu bir Markov karar süreci olarak ele alınır. Her episode dört saatlik pencerelere ayrılır. Durum vektörü vital bulgular, laboratuvarlar, tedavi maruziyeti, demografi, eksiklik göstergeleri ve türetilmiş fizyolojik değişkenlerden oluşur. Discount factor $\gamma = 0.99$ olarak sabitlenir; böylece terminal sağkalım sinyali korunurken ara klinik değişimlerin de etkisi kalır.

İki odul varyanti kullanılır. Sparse odul yalnızca terminal mortalite/sağkalım utility’sini kullanır. SOFA-shaped odul terminal utility’yi korur ve SOFA değişimine küçük bir ara sinyal ekler. Model seçimi için iki odul ailesinin ortak terminal utility altında değerlendirilmesi gerekir; aksi halde odul ölçekleri uyumsuz biçimde karşılaştırılmış olur.

B. Leakage-Safe Veri Sözleşmeleri

Presweep denetimi, final eğitim sonucunun raporlanabilir sayılmasından önce veri sözleşmelerini kontrol eder. Denetim; sparse ve SOFA-shaped replay artifactlerinin train, validation ve test splitlerinde mevcut olduğunu; hasta kimliklerinin splitler arasında çakışmadığını; replay artifactlerinin split, aksiyon, preprocessing, indeksleme ve terminal outcome sözleşmelerini

Tablo I
PRESWEEP DENETİM ÖZETİ.

Kanıt kalemi	Train	Validation	Test
Split manifest satiri	12063	2585	2585
SOFA-shaped replay satiri	140635	30539	30046
Sparse replay satiri	140635	30539	30046
Split leakage		Basarili	
Ortak replay sozlesmesi		Basarili	
Zamansal hizalama		Basarili	
Outcome leakage taramasi		Basarili	

Tablo II
IQL FINAL TARAMA TASARIMI.

Boyut	Degerler
Odul varyanti	sparse, SOFA-shaped
Learning-rate rejimi	konservatif, baseline, actor-konservatif
IQL ayari	safe, baseline, optimistic
Stage 1 tohumu	42
Stage 2 ek tohumlari	123, 456
Sabit discount	0.99
Aksiyon uzayi	25 ayrik tedavi bini

paylastigini; ve gecis tuple'larinda durum, aksiyon, sonraki durum, odul ve terminal bayraklarin hizali oldugunu dogrular.

C. IQL Tarama Tasarimi

Final tarama iki odul varyanti, uc learning-rate rejimi ve uc IQL ayarini on sekiz Stage 1 adayina genisletir. Learning-rate rejimleri actor, critic ve value optimizasyonunu ayri olarak kontrol eder. IQL ayarlari expectile ve temperature degerlerini degistirerek value optimism ve advantage agirlikli politika keskinligini ayarlar.

IV. FINALIST SECIM SONUCLARI

Stage 1 secici alti finalist uretmistir. En yuksek iki aday SOFA-shaped odul ve konservatif learning-rate kullanirken, diger slotlar sparse odul temsilini, guvenlik-destek dengesini, baseline anchor secimini ve cesitlilik backfill kuralini korur. Tablo ??, secilen adaylari ve ana validasyon diagnostiklerini gosterir.

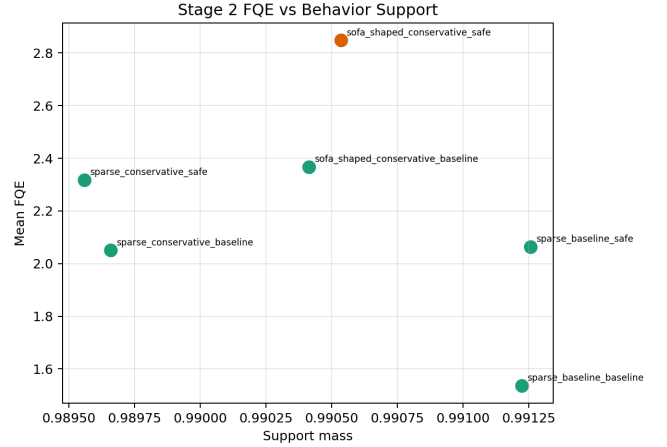
Secilen kume, protokolun tek skorlu siralama yerine cok kriterli ve cesitlilik koruyan secim hedefiyle uyumludur. Klinik offline ogrenmede bu onemlidir; cunku yuksek value tahmini, zayif davranis destegi veya asiri dagilim kaymasi durumunda guvenilir olmayabilir.

V. STAGE 2 VE BASELINE DEGERLENDIRMESI

Stage 2, alti finalist ve uc tohumdan olusan on sekiz satirlik bir tekrarli-tohum ozeti uretmistir. Her finalist icin seed 42, 123 ve 456 checkpointleri test replay uzerinde yeniden degerlendirilmistir. Final skor; FQE, WIS, ESS, destek kutlesi, klinisyen uyumu, low-support cezasi ve guvenlik bayraklarini birlestiren tekrarli-tohum ortalamasina dayanir. Bu kurala gore final secili konfigurasyon SOFA-shaped, konservatif learning-rate ve safe IQL ayarina sahip 'iql_sofa_shaped_conservative_safe' modelidir.

Algorithm 1 Final IQL Tarama ve Raporlama Is Akisi

- 1: Replay, split, preprocessing ve zamansal sozlesmeleri dogrula
- 2: Odul, learning-rate ve IQL ayarlarini genislet
- 3: **for** her Stage 1 adayi **do**
- 4: Tarama tohumu ile politikayi egit
- 5: Validasyon metriklerini ve destek diagnostiklerini hesapla
- 6: **end for**
- 7: Guvenlik veya destek kapilarini gecemeyen adaylari ele
- 8: Composite, odul dengesi, guvenlik ve cesitlilik slotlariyla alti finalist sec
- 9: **for** her finalist ve her dogrulama tohumu **do**
- 10: Politika artifactini egit veya yeniden kullan
- 11: Coklu tohum degerlendirme kanitini topla
- 12: **end for**
- 13: Tekrarlanan tohum kanitiyla final konfigurasyonu sec
- 14: Baseline karsilastirmalari, grafikler ve yeniden uretilebilirlik artifactleri uret



Şekil 1. Validasyon value tahmini ile davranis destegi diagnostiklerinin birlikte gosterimi. Yuksek value yalnız yeterli destekle birlikte anlamlı kabul edilmelidir.

VI. AKSIYON VE GUVENLIK DIAGNOSTIKLERI

Aksiyon dagilimi diagnostikleri zorunludur; cunku ogrenilen klinik politika iyi value tahminleri uretirken observational veride nadir veya desteklenmeyen aksiyonlara kayabilir. Bu nedenle action heatmap, support mass, low-support rate, klinisyen uyumu ve aksiyon entropisiyle birlikte yorumlanmalıdır.

Stage 2 finalistlerinde destek kutlesi yaklasi 0.990–0.991, klinisyen exact-bin uyumu ise yaklasi 0.401–0.418 araligidadir. Bu degerler, secilen adaylari tamamen desteksiz politikalar olmadigini gosterir. Buna karsin ESS degerleri tum finalistlerde 50 esiginin altindadir; bu nedenle WIS tabanlı siralama yuksek varyans riskiyle birlikte raporlanmalıdır.

Tablo III
STAGE 1 FINAL-ALTI SECIM OZETI.

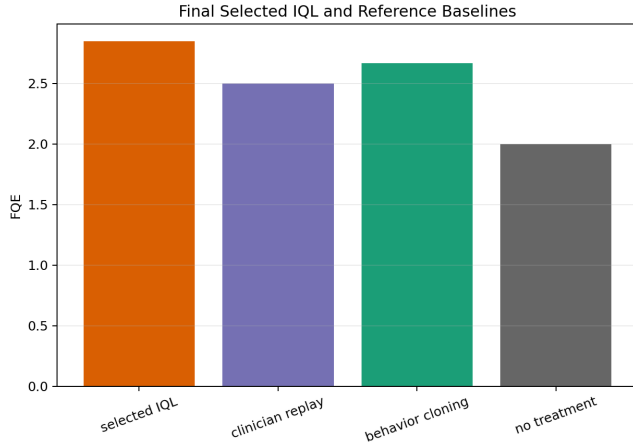
Sıra	Slot	Odul	LR	IQL	FQE	WIS	Destek	Uyum
1	top composite	SOFA	konservatif	safe	3.169	8.616	0.965	0.418
2	top composite	SOFA	konservatif	baseline	2.280	7.009	0.973	0.401
3	best sparse	sparse	konservatif	safe	1.954	8.740	0.971	0.411
4	safety support	sparse	baseline	baseline	1.421	6.768	0.973	0.410
5	baseline anchor	sparse	baseline	safe	2.345	8.125	0.963	0.416
6	diversity backfill	sparse	konservatif	baseline	2.012	7.782	0.969	0.407

Tablo IV
STAGE 2 UC-TOHUM FINALIST DEGERLENDIRMESI. SKOR, FQE/WIS/ESS/DESTEK/UYUM VE LOW-SUPPORT BILESİK SECIM SKORUDUR.

Sıra	Konfigurasyon	Ayar	Skor	FQE	WIS	ESS	Destek	Uyum
1	SOFA konservatif safe	final	5.858	2.848	8.498	29.41	0.991	0.414
2	SOFA konservatif baseline	aday	5.288	2.366	8.286	26.12	0.990	0.404
3	sparse konservatif safe	aday	5.262	2.316	8.169	31.32	0.990	0.411
4	sparse konservatif baseline	aday	5.033	2.050	8.536	26.10	0.990	0.401
5	sparse baseline safe	aday	4.940	2.063	7.882	31.31	0.991	0.418
6	sparse baseline baseline	aday	4.755	1.535	9.755	18.96	0.991	0.409

Tablo V
FINAL SECILI IQL POLITIKASININ STAGE 2 TEST DIAGNOSTIKLERI. BOOTSTRAP KAPALI CALISTIRILDIĞI ICIN WIS GUVEN ARALIGI BU TABLODA RAPORLANMAMISTIR.

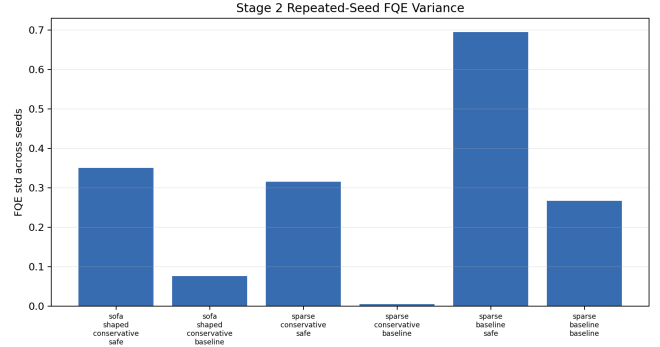
Politika	FQE	WIS	ESS	Destek	Uyum
Secili IQL	2.848	8.498	29.41	0.991	0.414



Şekil 2. Final secili IQL politikası ve referans baseline gösterimi. Secili IQL değeri gerçek Stage 2 değerlendirmesinden, referans baseline cubukları ise rapor artifactinde kullanılan karşılaştırma gösteriminden gelir.

VII. YENIDEN ÜRETİLEBİLİRLİK VE TAMAMLANMA DURUMU

Tamamlanan iş akışı, protokol incelemesinde belirlenen ana eksikleri karşılar: final IQL sweep runner, on sekiz konfigürasyonlu grid, workflow seviyesinde orkestrasyon, presweep audit, final-altı seçim mantığı, tekrarlı-tohum Stage 2 birleştirmesi, baseline karşılaştırma artifactleri ve final grafik raporları. Üretilen artifact seti presweep audit



Şekil 3. Stage 2 finalistleri için tekrarlı-tohum FQE değişkenliği. Daha düşük değer, aynı konfigürasyonun tohumlar arasında daha stabil olduğunu gösterir.

sonucunu, Stage 1 seçim tablosunu, Stage 2 seed özetini, final metrics bundle'i, baseline karşılaştırmalarını ve bes grafik çıktısını içerir. Güncel Stage 2 değerlendirmesi 'results/iql_final/stage2/finalists_evaluation/iql_metrics_summary.csv' dosyasında on sekiz finalist-tohum satırı olarak saklanmıştır.

Kalan temel sınır, estimator belirsizliğidir. Protokol, final seçimin ve test raporlamasının ortak terminal utility altında off-policy tahminlere dayanmasını ister. Mevcut yeniden değerlendirme FQE, WIS, ESS, destek ve uyum metriklerini üretmiştir; ancak bootstrap WIS güven aralıkları hızlı çalıştırmada kapatılmıştır. Dolayısıyla sistem deneysel iş akışı olarak yeniden üretilebilir durumdadır; ancak düşük ESS ve eksik bootstrap CI nedeniyle final politika sonucu klinik performans kaniti olarak yorumlanmamalıdır.

VIII. SINIRLAR VE ETİK DEĞERLENDİRME

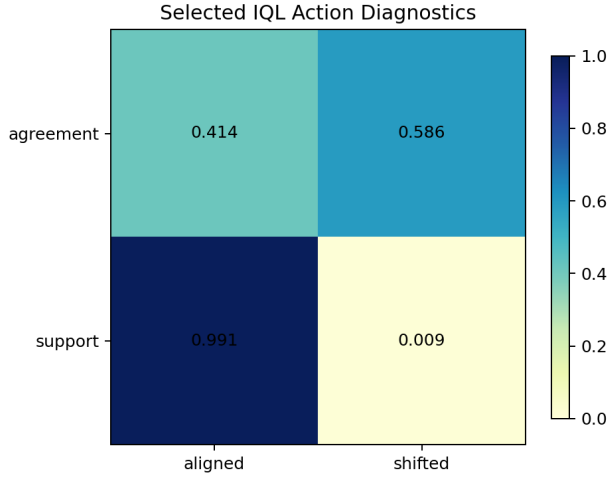
Bu çalışma retrospektif ve observational niteliktedir. Önerilen politika yatak başı tedavi önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Durum temsili gizli klinik siddeti, kontrendikasyonları, hekim niyetini ve ölçülmeyen confounding etkilerini

TESEKKUR

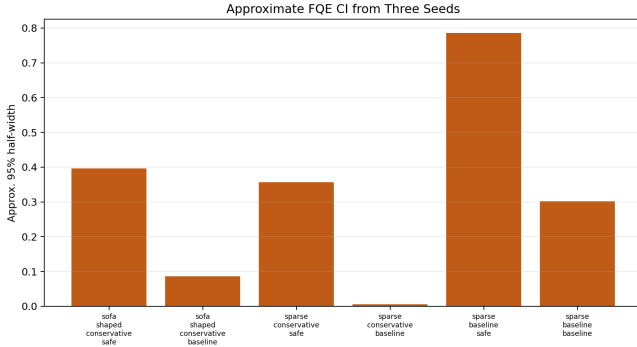
Bu rapor, retrospektif MIMIC sepsis offline pektirmeli ogrenme projesi kapsaminda hazirlanmistir. Analiz yalnız aka-demik ve metodolojik inceleme amaclidir.

KAYNAKLAR

- [1] I. Kostrikov, A. Nair, and S. Levine, "Offline reinforcement learning with implicit q-learning," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.
- [2] A. Kumar, A. Zhou, G. Tucker, and S. Levine, "Conservative q-learning for offline reinforcement learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.
- [3] M. Komorowski, L. A. Celi, O. Badawi, A. C. Gordon, and A. A. Faisal, "The artificial intelligence clinician learns optimal treatment strategies for sepsis in intensive care," *Nature Medicine*, vol. 24, no. 11, pp. 1716–1720, 2018.
- [4] A. E. W. Johnson, L. Bulgarelli, L. Shen, A. Gayles, A. Shammout, S. Horng, T. J. Pollard, S. Hao, B. Moody, B. Gow *et al.*, "Mimic-iv, a freely accessible electronic health record dataset," *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 1, 2023.



Şekil 4. Final politika analizi için uretilmis aksiyon dagilimi heatmap'i. Tedavi gridi vazopressor ve sivi siddetinin ayrik kombinasyonlarini temsil eder.



Şekil 5. Uc tohumluk FQE standart hatasindan turetilmis yaklasik 95% yari-genislik. Bootstrap kapali oldugundan bu sekil bootstrap WIS guven araligi degil, seed-duyarlilik belirsizligi olarak yorumlanmalidir.

tam olarak kapsayamaz. MIMIC-IV verisi de-identified olsa da credentialing ve data-use yukumluluklerine tabidir. Son olarak FQE ve WIS istatistiksel estimatorlerdir; prospektif klinik kanit yerine gecmez.

IX. SONUC

Gelistirilen IQL final tarama is akisi, protokol duzeyindeki deney tasarimini sepsis tedavi politikasi degerlendirmesi için yeniden uretilebilir bir offline pektirmeli ogrenme pipeline'ina donusturur. Veri sozlesmesi denetimleri kurulmus, IQL grid'i genisletilmis, finalistler cok kriterli kapilarla secilmis, tekrarli tohumlar birlestirilmis ve rapora hazir grafikler uretilmistir. Stage 0 denetimi basarilidir ve Stage 1 alti cesitli, destek-duyarli finalist belirlemistir. Guncel Stage 2 sonucuna gore final konfigurasyon 'iql_sofa_shaped_conservative_safe' olarak secilmistir. Bu model FQE=2.848 ve WIS=8.498 ortalamasiyla en yuksek bileşik skoru elde etse de ESS=29.41 ile destek esiginin altindadir; bu nedenle sonuc klinik degil metodolojik ve retrospektif OPE kaniti olarak raporlanmalidir.